解决问题。要彻底清除堵塞，就必须进行排污、倒空和清洗，这样不但费时，而且金属的流失和化学试剂的消耗量还很大。据欧化厂报道[22]，在几个运行周期中，欧化厂曾由于在设备的某些部位有重相和沉淀物形成而被迫中途停车。操作上出现的问题是混合澄清槽发生液泛，空气升液器和取样管线堵塞，以及分析结果不能重现。在钚二循环的混合澄清槽中，混合室和澄清室之间的挡板口被堵塞，造成工艺液流的液泛和流动状况的剧烈变化。第三，由于相夹带作用，在工艺过程的中间产品液流中含有数量不等的溶剂、降解产物及界面污物。对于这些中间产品液，以及酸性或碱性废液进行蒸发浓缩时，在汽相冷凝器中发现有黏稠状的凝液；蒸发器相界面处形成高放射区；更有甚者，在产品蒸发器和脱硝器中形成“红油”[23]。此物在 150 ℃左右能自催化分解，如果操作控制不当，蒸发器发生爆炸的事故也不是没有先例的[5]。详见本章第四节。

为了减少 Purex 流程中的界面污物并降低其危害，许多国家都从科研、设计和生产操作上采取了一系列措施。

(1)强化料液的澄清和过滤。为了尽可能多地除去料液中的固体颗粒，将元件溶解液经过澄清、絮凝、粗过滤和精过滤是非常必要的。这个问题在本书的第四章第二、四节作了较为详尽的说明，请参阅，此处不再赘述。

(2)研制并采用新的萃取器。目的是缩短有机溶剂同放射性料液的接触时间，减少降解产物和界面污物。用俄罗斯提供的资料[4]核算，用离心萃取器、脉冲柱和混合澄清槽作为萃取设备，用 30%TBP 萃取比活度相同的料液，每升中降解生成 DBP 的数量比为 1∶3.25∶69。这说明在离心萃取器中两相滞留量最少，相接触时间最短，界面污物积累量最小。脉冲柱次之。混合澄清槽最差。因此，近期设计和投产的乏燃料后处理厂在共去污循环和钚二循环多采用脉冲柱作萃取设备。混合澄清槽多用于铀的纯化循环。

(3)采取措施，提高复用溶剂的性能。这个问题详见下一节。

第三节　溶剂复用的措施

在 Purex 流程中使用过的溶剂称为污溶剂。为了充分发挥有机溶剂的作用，降低放射性有机废液的数量和贮存费用，通常是将污溶剂经过净化处理再循环使用的。净化污溶剂的方法有：化学试剂洗涤法，大孔阴离子交换树脂吸附法，以及精馏法等。下面主要介绍多数国家的后处理所采用的洗涤法和精馏法。

一、洗涤法净化污溶剂

工艺流程中使用过的有机溶剂含有 TBP 和稀释剂的降解产物，以及微量的铀、钚、裂变产物、硝酸、磷酸盐和叠氮酸等。选用效能优良的化学试剂可以较完全地清除污溶剂中的杂质，使有机溶剂的性能得到较好的恢复，以便返回萃取循环使用。

(一)洗涤试剂的选用

从多年各国后处理厂实际应用情况来看，目前常用的洗涤剂有碳酸钠、氢氧化钠、高锰酸钾、硝酸等。

日本对污溶剂的洗涤研究，得出的结论是 NaOH 洗涤是清除界面污物的有效方法之一[17]。最广泛使用的溶剂处理法是碳酸钠洗涤法，爱达荷化学处理厂目前采用的就是这种方法，其效果已为各燃料后处理厂很好地证实[5]。硝酸作为两个碱性洗涤器之间的中间洗涤剂却有许多好处[8]。用稀硝酸洗涤还能洗除在第一个碳酸钠洗涤接触器中不能除去的可溶性有机钠化合物[5]。高锰酸钾-碳酸钠溶液洗涤时，由于高锰酸钾的氧化作用和所生成的二氧化锰的吸附作用，所以能除去络合物，可以获得较好的洗涤效果[2,8]。但该法的缺点是产生一些稳定的盐分，增加废液的体积[5]。

用 Na_2CO_3 洗涤是能有效地清除污溶剂中多种杂质的十分经济的方法。在洗涤过程中可能发生如表 10-13 所示的反应[24,25]。

表 10-13　溶剂洗涤时的反应

		溶剂中的平均浓度/(mg/L)	要求 Na_2CO_3 的质量分数/%
$H(C_4H_9)_2PO_4+Na_2CO_3\rightarrow Na(C_4H_9)_2PO_4+NaHCO_3$	(1)	50～80	6.7～2.4
$H_2(C_4H_9)PO_4+2Na_2CO_3\rightarrow Na_2(C_4H_9)PO_4+2NaHCO_3$	(2)	8～10	1.3～0.4
$HNO_3+Na_2CO_3\rightarrow NaNO_3+NaHCO_3$	(3)	63～95	30.8～10.2
$HN_3+Na_2CO_3\rightarrow NaN_3+NaHCO_3$	(4)	80～390	57.3～61.4
$UO_2(NO_3)_2+3Na_2CO_3\rightarrow UO_2CO_3+2NaNO_3+NaHCO_3$	(5)	10～300	3.9～25.6

用包括上面述及的洗涤剂在内的若干化工试剂连续洗涤可以提高对放射性物质的净化效果，其中除钌的效果如图 10-6 所示[2]。

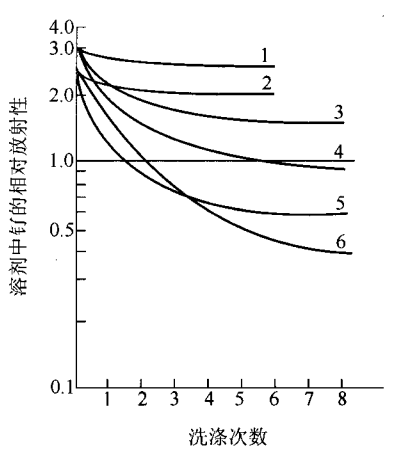


图 10-6　连续洗涤时溶剂的放射性
洗涤剂：1—H_2O；2—0.1 mol/L HNO_3；3—2.5%Na_2CO_3；4—0.8%NaOH；5—3%$NH_2OH\cdot 1/2H_2SO_4$－2.5%NaOH；6—0.1 mol/L $KMnO_4$＋2.5%Na_2CO_3

(二)洗涤条件的控制

为了提高对污溶剂的洗涤效果，必须较好地控制各项洗涤条件。

(1)洗涤顺序。如果将污溶剂从酸洗再到碱洗，或者从碱洗到酸洗作为一个洗涤循环的话，那么碱洗-碱洗-酸洗仅相当于一个洗涤循环，而碱洗-酸洗-碱洗则相当于两个洗涤循环。当将三个洗涤器的顺序从碱洗-碱洗-酸洗改变为碱洗-酸洗-碱洗时，去污效果有很大的提高[8]。另外，碱洗后残留的锆很容易被随后的酸洗除去。所以，采取多级洗涤，以碱酸交替效果更好一些。

(2)洗涤时间。裂变产物的去污是污溶剂和洗涤剂接触时间的函数。在一典型试验中，如图 10-7 所示，Zr，Nb 和 Ru 随着洗涤时间的增长不断地从有机相进入水相，1 min 后 Zr 的去污系数约为 4，6 min 后为 10。但是接触时间太长也并不好，一方面净化效果的提高并不明显，另一方面延长了洗涤周期。连续洗涤时，洗涤时间为 3～5 min，间歇洗

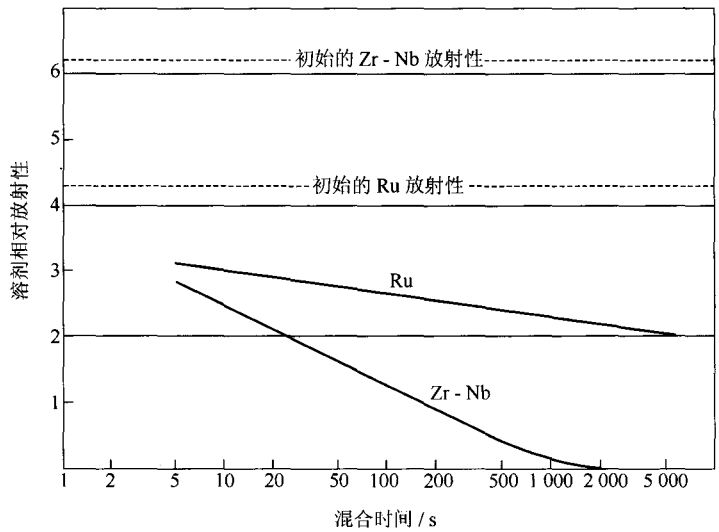


图 10-7　混合时间对溶剂洗涤的影响

(0.2 mol/L NaOH－0.25 mol/L Na_2CO_3)

涤时为 5～10 min。然后进行两相分离，这样可使回收系统中溶剂的存留量减至最小，洗涤效果将更好[2,8]。

(3)相比。增加洗涤剂用量对除去污溶剂中的降解产物和放射性杂质显然是有利的，但是，这样除了多消耗试剂外，还将增加废液体积。通常取有机相：水相(洗涤剂)为(1～10)：1[2]。对于不同的洗涤设备所控制的相比也是不同的。德国卡尔斯鲁厄用两级混合澄清槽对污溶剂作碱、酸洗涤，控制槽内有机相与水相比接近于 1，而在操作时是按固定的表观相比(有机相：水相＝10)来操作[24]。

(4)洗涤温度。污溶剂洗涤系统的温度对运行效能起着重要的作用。对于碱洗涤器，提高温度有利于相分离，并且能增加放射性的去除。在混合时间小于 10 min，温度从 25 ℃提高到 55 ℃时，碱洗的 Zr-Nb 去污系数至少增加 3 倍。Ru 的去污系数也有所提高，但不到 1 倍。碱洗温度应避免超过55 ℃，因为这将接近溶剂的闪点，还要考虑不要增加 TBP 碱性水解速率[8]。

酸性洗涤器应该在 35 ℃以下操作，以防止有害的硝化作用和溶剂脱烃反应[8]。

(5)洗涤剂的更换。在污溶剂洗涤过程中，通常洗涤剂都是循环使用的。随着循环复用次数的增多，裂变产物的去污系数降低。洗涤液中的降解产物和铀化合物的积累增加了乳浊液的稳定性，因而使碱洗涤器的夹带增加。如果洗涤液不能及时更换的话，工厂运行效能将下降[2,8]。萨凡那河是根据下列限制因素更换洗涤剂的：最大的接触时间，洗涤剂中积累的 γ 放射性含量，积累的铀量，以及最小的残留碱度[10]。

德国卡尔斯鲁厄中间工厂对溶剂洗涤进行了改进。冷试验证实，采用水力学稳定性好的洗涤设备以及能调节洗涤剂的 pH 范围为 8.7～9 的 pH 控制计，可以获得良好的效果，碳酸钠用量可减少到 1/5～1/7，因此也减少了中放废物[24]。

美国爱达荷厂的经验证明，通过严密监测 pH 值，排到贮存废液中的钠可减少 75%～80%。在采用碳酸钠返循环，并通过测量洗涤液的 pH 值来控制其排放率，碳酸钠洗涤的效果

取决于 pH 值[5]。

(三)洗涤设备

污溶剂可在混合澄清槽,脉冲柱,罐式洗涤器和球洗器中进行洗涤。用混合澄清槽洗涤,两相逆流接触混合均匀,洗涤效果较好。因此,德国、法国、日本和俄罗斯等国家的后处理厂均采用混合澄清槽作洗涤设备。图 10-8 为德国卡尔斯鲁厄后处理中间工厂用于溶剂碱、酸洗涤的两级混合澄清槽示意图[24]。此槽在室温下操作。槽内相比(有∶水)接近于 1,在各种操作条件下都是有机相分散,因此避免了洗涤相被溶剂夹带。混合室的停留时间为 10 min,而澄清室的弥散分离时间为 20～25 min。

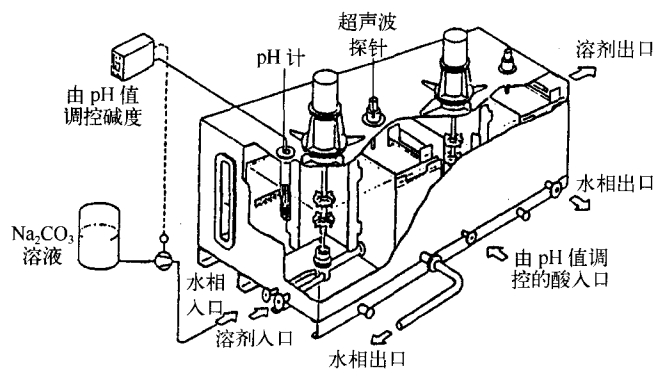


图 10-8　用于溶剂碱、酸洗的两级混合澄清槽

美国爱达荷厂将污溶剂洗涤分成两个独立的系统,一个用于第一和第二萃取循环,另一个用于第三循环。这就防止了第三循环的产品被第一循环溶剂中所含的化合物沾污。这两个主处理系统都是先用碳酸钠洗再用稀硝酸洗,选用的设备是脉冲柱,如图 10-9 所示[5]。

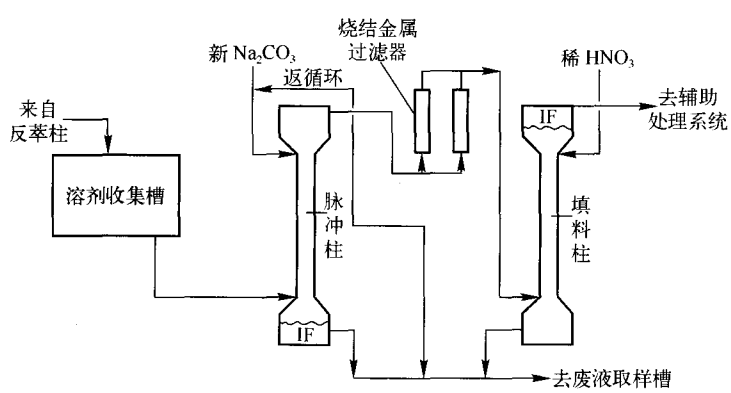


图 10-9　主处理系统

美国萨凡那河厂第一循环溶剂洗涤系统,原来采用两个间歇式洗涤器,后来已被加最终过滤器的三个连续洗涤器所代替。这种连续洗涤器如图 10-10 所示的涡轮式混合器[8]。在这种

洗涤器中，有机相液流是从槽的底部带导流筒的搅拌器下部引入的。在导流筒内两相混合是很充分的，但是筒外仅有有限的循环和搅动，所以容器的主体部分起着澄清和去除夹带的作用，有机相从这里进入下一级。

用混合澄清槽和罐型洗涤器，尽管洗涤效果比较好，但是也有缺点，在洗涤时可能产生沉淀和界面污物，引起操作困难。因此也出现了其他类型的洗涤器，如球洗器就是其中的一种。球洗是污溶剂和洗涤液两相在较大的压力下同时通过洗涤球和联接管，由于两相液体所受压力的突然增大和减小，使两相达到充分的混合。球洗的优缺点和混合澄清槽刚好相反。

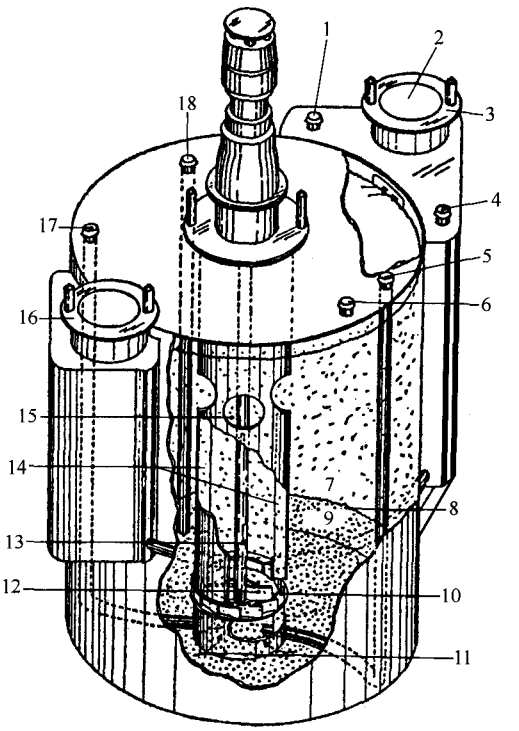


图 10-10　单级洗涤器

1—泡沫液位计；2—洗涤后溶剂的出口；
3—泵安置处；4—洗涤后溶剂放料辅助喷射器；
5—溶剂进料；6—洗涤液进料；7—溶剂；
8—界面；9—洗涤液；10—百叶窗(12)；
11—洗涤液循环；12—搅拌浆(4)；13—轴；
14—抗漩挡板(4)；15—溶剂循环孔；
16—辅助泵安置处；17—溶剂进料；
18—废溶剂出口(作废液处理)

为提高洗涤的效果，通常在碱洗和酸洗之后都要进行过滤。美国萨凡那河后处理厂对于洗涤过的溶剂采用玻璃棉过滤器进行过滤[26]。爱达荷后处理厂将平均孔径为 40 μm 的烧结金属过滤器接到碳酸钠洗涤器的出口处(见图 10-9)即可除去溶剂中的絮状沉淀漂浮物[5]。法国和德国是在酸洗后进行过滤，以便分离出悬浮物[15,27]。俄罗斯设计了用于澄清再循环萃取剂的粉末式过滤器。试验装置是一根直径为40 mm的玻璃柱，高 400 mm，柱内充填 06XH28MDT 不锈钢粉末，粉末是球型，直径为 0.2～0.4 mm。填充高度 250 mm。该颗粒床过滤器柱子装了一台搅拌器，而搅拌器还和一台振动器相连。用真实的萃取剂进行试验。试验结果是令人十分满意的：滤过液中漂浮物质的含量从 0.125～0.35 g/L 降至小于 5 mg/L；污溶剂放射性活度降低了两个数量级。在试验装置取得成功后又设计了一台中间规模的锥型过滤器，直径 500/300 mm，颗粒床高 400 mm，颗粒质量为 200 kg，体积为 40 L，过滤面积为0.2 m^2。在中间规模的装置上试验，有机相得到了充分的澄清，过滤能力达到 5 $m^3/(m^2 \cdot h)$。根据这些试验结果，设计了一台商用振动再生式过滤器 PVR-0.1(见图 10-11)。在一座动力堆乏燃料后处理厂，这台过滤器满意地澄清了工厂的再循环萃取剂[28]。

(四)洗涤流程与效果

洗涤方式应取决于污溶剂的质量。污溶剂的洗涤流程大致有以下几种。

(1)碳酸钠洗-稀硝酸洗。

(2)碳酸钠洗-过滤-稀硝酸洗。前面图 10-9 所示的美国爱达荷厂的污溶剂主处理系统就属于这种类型[5]。

(3)碳酸钠洗-硝酸洗-过滤-碳酸钠洗-返回一循环使用。德国卡尔斯鲁厄厂就采用这种流程来洗涤处理一循环的污溶剂,如图 10-12 所示[27]。对于第一循环含 DBP 在 20～60 mg/L 的污溶剂,经过洗涤后,其 DBP 的含量小于 3 mg/L,此值已是检测极限值。

(4)碳酸钠洗-氢氧化钠洗-稀硝酸洗-过滤。法国采用的溶剂碱处理流程如图 10-13 所示[15]就属于这类流程。所不同的是先用两次碳酸钠洗,其间要进行一次酸化,其作用是破坏由表面活化剂形成的乳化微滴。

俄罗斯对污溶剂也基本上采用这种洗涤流程,所不同的是碳酸钠洗-过滤-氢氧化钠洗-过滤-稀硝酸洗-过滤。这样洗涤和过滤得到了稳定的结果,对 γ 放射性活度的去污系数为 10,MBP、DBP 的含量为 2～3 mg/L,相分离速度保持在 0.8～0.9 mm/s[29]。

(5)稀硝酸洗-碳酸钠洗-氢氧化钠洗-过滤-稀硝酸洗-过滤。这种流程的工艺条件和洗涤效果列于表10-14之中[2]。

(6)碱性高锰酸钾洗-稀硝酸洗-氢氧化钠洗-酸化。这种流程利用高锰酸钾的氧化作用清除裂变产物、铀、钚和部分溶剂降解产物。接着用稀硝酸洗是为了除去夹带的碳酸盐和二氧化锰。然后再用氢氧化钠洗涤,并用硝酸酸化。该流程的工艺条件列于表 10-15。这个流程对裂变产物的净化系数为:$DF_{Zr}=28$,$DF_{Nb}=47$,$DF_{Ru}=19$;溶剂中的钚保留可降低到原来的1/40[2]。

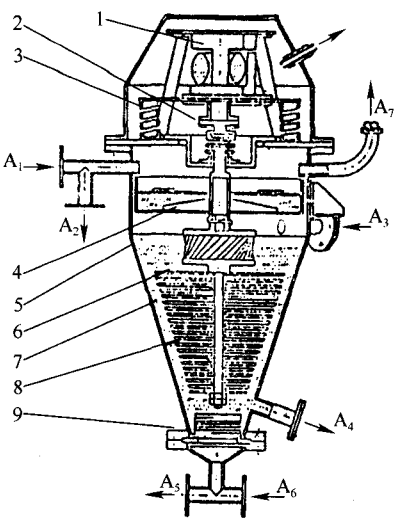


图 10-11 处理再循环萃取剂的振动式过滤器

1—振动器;2—silphone;3—弹簧;4—预过滤器;5—壳体;6—弹性元件;7—金属颗粒;8—搅拌片;9—多孔分配板;A_1—原料液入口管;A_2—洗涤液出口管;A_3—金属颗粒(粉)入口管;A_4—金属颗粒排出管;A_5—滤液出口管;A_6—洗涤液入口管;A_7—排气管

目前,最有效的是 0.19～0.47 mol/L Na_2CO_3 和 0.03～0.12 mol/L HNO_3 的交替洗涤。碱洗温度 45～55 ℃,酸洗温度低于 35 ℃为宜。相接触时间 5～10 min。20 世纪 90 年代相继投产的 UP3 厂、THORP 厂、UP2-800 厂,对污溶剂都是采用碱酸交替洗涤流程。

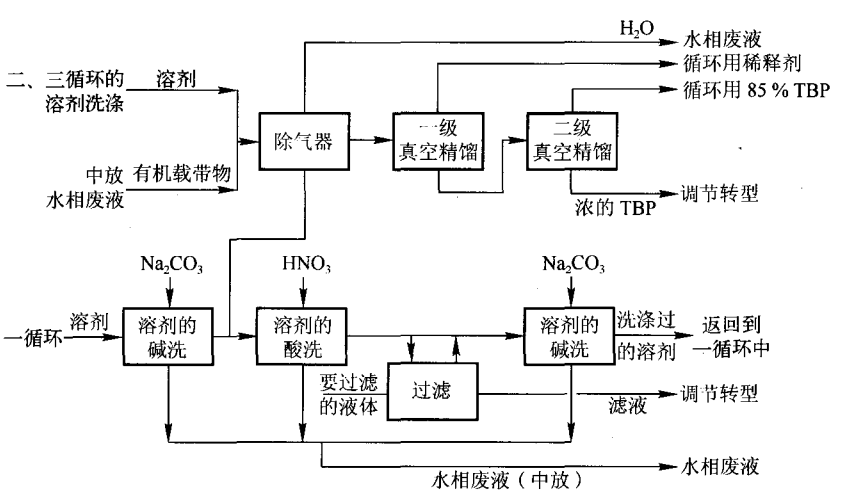


图 10-12 萃取—循环的溶剂洗涤流程

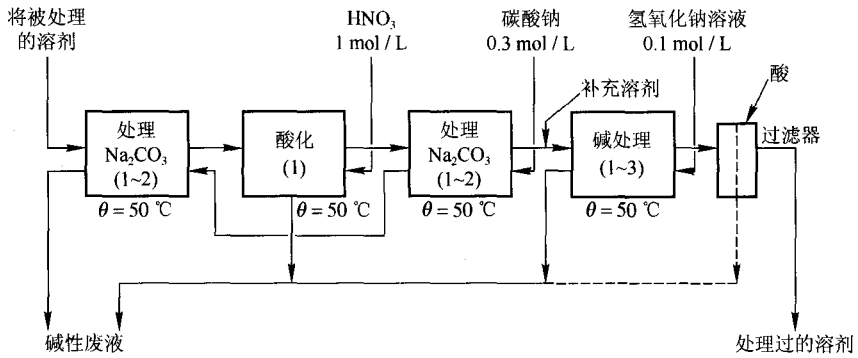


图 10-13　溶剂的碱处理流程

a) 对各种放射性水平的溶剂都进行处理；

b) 为了使有限量的试剂发挥更大的效率，采用多级逆流的操作方法来更好地利用每一种洗涤剂(碳酸钠和碱)，以便提高洗涤效率；

c) 增加接触和分相的时间；

d) 为了破坏由表面活化剂形成的乳化微滴，在碳酸盐处理工序中插入酸化处理工序；

e) 在返回萃取之前对溶剂进行过滤。

表 10-14　污溶剂洗涤工艺条件和效果

洗涤过程	洗涤剂浓度/(mol/L)	流比(水：有)	接触时间/min	温度/℃	洗涤设备	$DF_{Zr\text{-}Nb}$	DF_{Ru}
硝酸洗涤	0.01	1：10	7.5	25	四级混合澄清槽	1.1	1.1
碳酸钠洗	0.1	1：10	30	60	罐式洗涤器	2.0	5.0
氢氧化钠洗	0.1	1：5	6.5	60	四级混合澄清槽	3.0	2.0
硝酸洗涤	0.01	1：10	3.5	25	二级混合澄清槽	4.0	2.0

表 10-15　污溶剂洗涤工艺条件

洗涤过程	试　剂	流比(水相：有机相)	温度/℃	洗涤设备
碱洗	0.24 mol/L Na_2CO_3 +0.024 mol/L $KMnO_4$	1.2：100	50	槽式洗涤器
酸洗	0.32 mol/L HNO_3	1：100	50	柱式洗涤器
碱洗	0.25 mol/L NaOH	1：50		涡轮混合式洗涤器
酸化	12.2 mol/L HNO_3	1：1 000		

二、精馏法纯化污溶剂

当有机溶剂在 Purex 流程中经过长时间的使用，萃取性能恶化到满足不了对铀、镎、钚的萃取收率和对裂变产物净化的要求时，就必须更换新溶剂。德国卡尔斯鲁厄中间工厂(WAK 厂)对于其所使用的 TBP-正十二烷拟定了废弃指标。当污溶剂中十二烷酸和十二烷基丁基磷酸酯浓度达到 5×10^{-5} mol/L 以上时，就将此溶剂废弃，因为它需要的澄清时间太长而且表面

张力降低[24]。那么，如何处理这些被废弃的有机溶剂呢？美国的经验已经证明，蒸馏法是从质量极差的溶剂中获得质量良好的溶剂的惟一方法[8]。

真空精馏法可以大量地减少有机废物和中放废液的数量，同时还可回收复用磷酸三丁酯和稀释剂。

真空精馏可以去除有机溶剂水解和辐解产物，还能去除诸如由乏燃料溶解残渣或设备腐蚀产物形成的悬浮物，可以分离掉在污溶剂中积累的裂变产物。

总之，真空精馏法是非常好的方法，它可以使溶剂的质量得到连续不断的改善[24,27]。

(一)德国卡尔斯鲁厄溶剂精馏的效果

卡尔斯鲁厄厂获得的经验是基于真空精馏装置所取得的结果。中间工厂规模的精馏装置的流程如图 10-14 所示[27]。

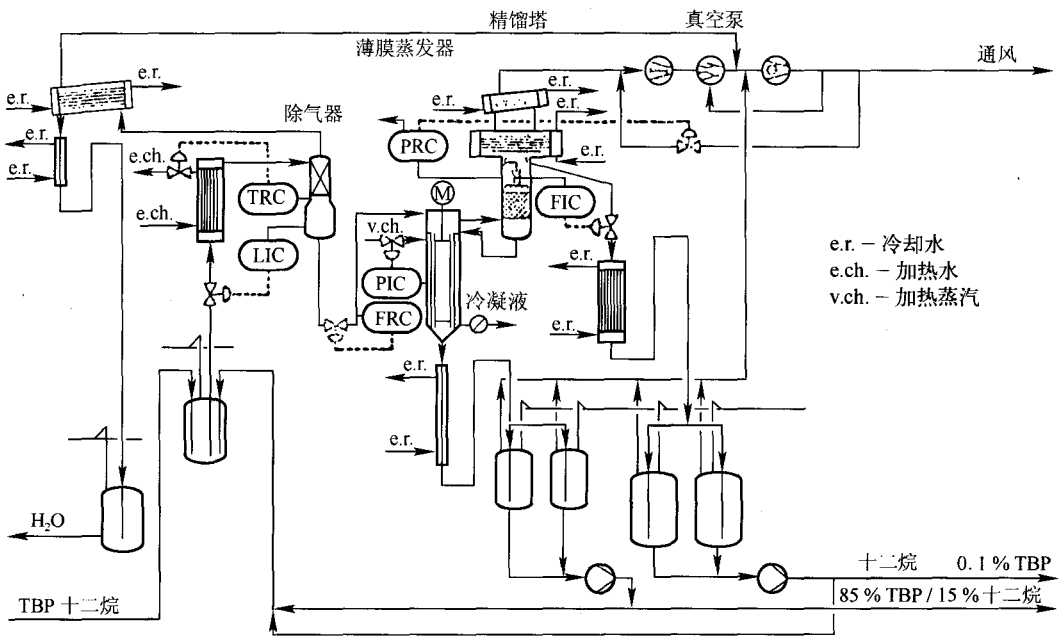


图 10-14 用真空精馏方法纯化溶剂

用薄膜蒸发器蒸馏 WAK 厂的溶剂，操作压力为$(5\sim8)\times10^2$ Pa，温度为 130 ℃，回流比为 0.5。如果在压力为$(1\sim2)\times10^2$ Pa，回流比为 0.5～1 的条件下进行操作，便可得到不含杂质的最初蒸馏产品。

用得到的产品配制成 30%TBP-稀释剂混合液，并测量了它们的表面张力值。

原始溶剂的表面张力值：12.0×10^{-5} N/cm；

精馏前污溶剂的表面张力值：9.3×10^{-5} N/cm；

精馏所得溶剂的表面张力值：12.0×10^{-5} N/cm。

WAK 厂的溶剂在薄膜蒸发器内分两步进行蒸馏，操作条件如表 10-16 所示[24]。

表 10-16　用薄膜蒸发器蒸馏 WAK 厂溶剂的运行数据

	处理能力 /(L/h)	预蒸发器		薄膜蒸发器			精馏柱	
		温度/℃	压力/Pa	温度/℃	压力/Pa	流速/(m/s)	温度/℃	回流比
第一步	0.2	70	600	90	100	0.65	50	0.2
第二步	0.1	100	600	130	100	1.05	105	<0.1

表 10-17 列出了 WAK 厂受强辐照的溶剂和真空精馏所得产品的质量。此表数据证明精馏所得产品与未经辐照的溶剂具有同样的质量[24]。

裂变产物(主要是钌、锑、碘)在循环的溶剂中积累。用酸液和碱液洗涤时,这些放射性很难被洗除。如果采用 0.1 μm 的微孔过滤材质对其进行过滤,有相当一部分放射性核素被除去。表 10-18 给出了真空精馏法对裂变产物的去污效果。总 γ 去污系数大于 10^4,^{106}Ru 的去污系数大于 10^6[24]。

表 10-17　WAK 厂的溶剂蒸馏前后的质量

	未辐照溶剂	受照溶剂[1)]	
		蒸馏前	蒸馏后
澄清时间 90% (s)	58	114	61
100%	71	131	76
表面张力($\times10^{-5}$ N/cm)	13.4	5.4	13.6
十二烷基丁基磷酸酯(10^{-5} mol/L)	<1	25.3	<1
十二烷酸(10^{-5} mol/L)	<1	43.9	<1

注:1)溶剂受照率:α—30 W·h/L;β/γ—2 W·h/L。

表 10-18　从 WAK 厂溶剂中分离出的裂变产物

	WAK 的溶剂[1)]	碱洗后	过滤后 (<1 μm)		蒸馏后		
					馏出液		残液
	Bq/L	Bq/L	Bq/L	DF	Bq/L	DF	Bq/L
γ 放射性活度	1.9×10^8	1.85×10^8	1×10^7	18	7.7×10^3	$>10^4$	6×10^9
^{106}Ru	1.86×10^8	1.8×10^8	1×10^7	18	$<1.2\times10^2$	$>10^6$	5.9×10^9
^{125}Sb	1.6×10^6	1.6×10^6	2×10^4	80	$<3\times10^1$	$>10^4$	4.3×10^7
^{129}I	1.33×10^4	1.3×10^4	1.3×10^4	1	7.7×10^3	2	1.6×10^5

注:1)累积剂量率:α—30 W·h/L;β/γ—2 W·h/L。

WAK 厂 95%以上的受照溶剂都可以被回收复用,这相当于有机废物量减为 1/20。

(二)法国溶剂精馏的经验[3,15,30]

法国的溶剂精馏是从热实验室试验开始的,然后在 1∶20 的中间工厂规模的装置上进行

试验，1∶1工业规模的试验始于1985年。

法国UP2-800和UP3工厂的有机废液蒸馏流程如图10-15所示[3]。

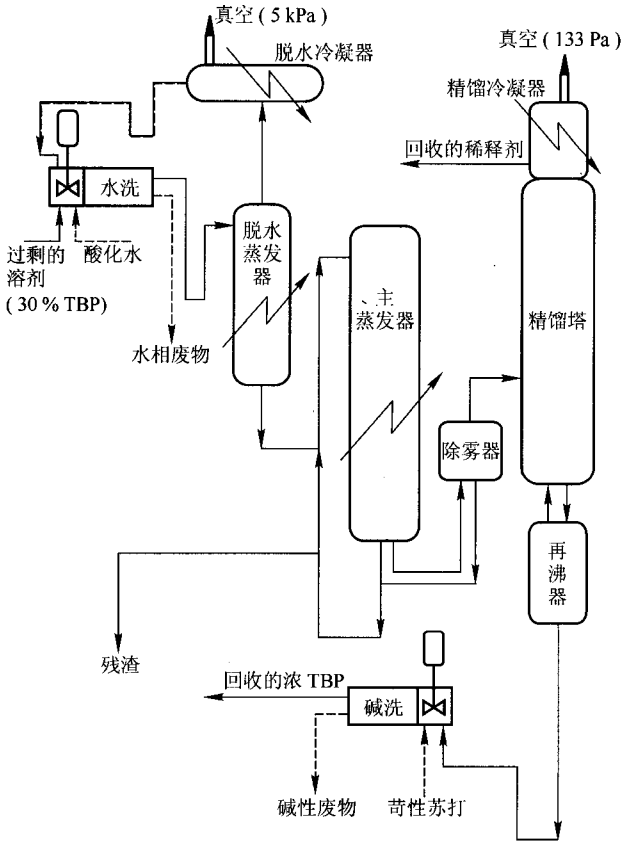


图10-15 蒸馏流程图

其流程由下列装置组成：

一台脱水蒸发器，为直立管式蒸发器，在逆流减压(约5×10^3 Pa)下操作。溶剂的脱水率可以达到1 g/L。

主蒸发器也是直立管式蒸发器。采取并流操作，工艺液流和蒸汽流并流向下。残液也返循环，作用是使直立管处于良好的湿润状态，从而可以获得很低的残渣率，同时还可以避免明显的结垢。主蒸发器可以蒸发出95%以上的溶剂，得到的残渣量小于5%。

除雾器是利用碰撞的工作原理。除雾器不但要具有高效率，而且压降要低。

精馏塔是一种填料塔，它具有高效率和低压力降的特点。精馏塔使TBP和稀释剂分馏，可以获得60%以上的浓TBP。稀释剂含TBP量小于0.02%。

碱洗混合澄清槽用于以碳酸钠洗涤从精馏塔流出的浓TBP。

回收的TBP和稀释剂的性能表明，它们的物理和化学性质与新鲜品的性质很接近，比工厂日常用的有机溶剂好得多[3]。

第四节　TBP-NO_3^- 的热分解与爆炸

文献[1]报道，TBP-碳氢化合物与热的浓硝酸和硝酸铀酰溶液的反应会导致猛烈的爆炸。1953 年，美国萨凡那河厂在蒸发器中浓缩含有 TBP-煤油的硝酸和硝酸铀酰溶液时，发生了蒸发器爆炸事故。1959 年橡树岭放化工厂蒸发浓缩可能被 TBP、稀释剂及其降解产物所沾污的硝酸和硝酸钚时，也发生了蒸发器爆炸事故。

1975 年萨凡那河工厂煅烧炉爆炸事故，是由于煅烧炉释放出可燃气体，其中意外地引入了 TBP。在煅烧过程中，炉中的混合物突然生成泡沫，释放出可燃气体，瞬间发生了着火和爆炸[31]。

1993 年 4 月俄罗斯西伯利亚化学联合企业（托木斯克-7 工厂）发生了化学爆炸事故。爆炸毁坏了乏燃料后处理厂的一些设施，并造成了一定程度的污染。事故发生在从乏燃料中提取钚的后处理工厂的一个硝酸铀酰溶液贮槽。该贮槽容积为 32 m^3，盛有 21 m^3 的溶液（溶液中含有 8 773 kg 铀，311 g 钚，248 g 镎，1.99×10^{13} Bq 的裂变产物）。该溶液还含有痕量的磷酸三丁酯和煤油等有机物质。当向该贮槽加入 1.5 m^3 的 14.2 mol/L 的硝酸两小时后，发生了导致爆炸的放热自催化反应[32]。

此外，美国的汉福特[33]，英国的温茨凯尔厂[34]也发生过类似的事件。

从 1953 年以来，美国萨凡那河、汉福特的学者和其他国家的一些科学家一直对 TBP-NO_3^- 的反应进行着研究，并得到了一些结果。1984 年和 1985 年杜邦公司也进行了研究，并取得了突破性的结果。

表 10-19　杜邦实验结果的摘要[31]

原实验编号	液体体积/L	水相组成	有机相组成	操作条件	爆炸温度/℃		最大压力/MPa
					液相	气相	
A-1	0.85	567 ml 50% HNO_3	283 ml TBP	搅拌，未通风排气	158	无	>70
C-1	0.85	587 g 六水合硝酸高铈，60 ml 50% HNO_3，106 ml H_2O	196 g 六水合硝酸高铈 +370 ml TBP	搅拌，通风排气到 125 ℃	158	199	>70
C-6	0.255	177 g 六水合硝酸高铈，18 ml 50% HNO_3，32 ml H_2O	59 g 六水合硝酸高铈 +111 ml TBP	搅拌，通风排气到 125 ℃	209	240	74
C-10	0.34	227 ml 80% HNO_3 在 H_2O 中	113 ml TBP	搅拌，未通风排气	191	250	13.6
S-2	0.34	无	用 50% HNO_3 饱和的 340 ml TBP	搅拌情况不清未通风排气	160	无	58
U-1	0.17	204 g $UO_2(NO_3)_2$，10 ml 50% HNO_3	68 g $UO_2(NO_3)_2$ +74 ml TBP	搅拌，未通风排气	179	212	42